

① مجموع جواب‌های معادله  $\sin \pi x \sqrt{\lambda \cos^2 \pi x} = 1$  در بازه  $[0, 2\pi]$  کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) ۶  
(۳) ۲ (۴) ۴

② مجموع جواب‌های معادله  $2\sin^2 x - \sin x = 0$  در بازه  $[0, 2\pi]$  کدام است؟

- (۱)  $2\pi$  (۲)  $4\pi$  (۳)  $3\pi$  (۴)  $5\pi$

③ مجموع جواب‌های معادله  $\frac{\sin 2x + 2 \tan 2x}{\cos x} = 0$  در بازه  $[0, 3\pi]$  کدام است؟

- (۱)  $4\pi$  (۲)  $6\pi$  (۳)  $\frac{5\pi}{2}$  (۴)  $\frac{7\pi}{2}$

④ معادله  $\tan x(2\sin x - 1) = \frac{1}{\cos x}$  چند جواب در بازه  $(0, 2\pi)$  دارد؟

- (۱) صفر (۲) ۱  
(۳) ۲ (۴) ۳

⑤ مجموع جواب‌های معادله  $\tan x + \tan 2x + \tan x \tan 2x = 1$  در بازه  $(0, \frac{5\pi}{6})$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{\pi}{2}$  (۲)  $\frac{3\pi}{4}$  (۳)  $\frac{5\pi}{6}$  (۴)  $\pi$

⑥ صورت کلی جواب معادله  $\frac{1}{\tan^2 x} + \cos 2x = 1$  کدام است؟ ( $k \in \mathbb{Z}$ )

- (۱)  $2k\pi + \frac{\pi}{6}$  (۲)  $2k\pi \pm \frac{\pi}{6}$   
(۳)  $\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{6}$  (۴)  $k\pi + \frac{\pi}{6}$

⑦ اگر  $\alpha$  و  $\beta$  دو جواب معادله  $\tan^2 x - 2(k+2)\tan x + k+2 = 0$  باشند، به‌طوری که  $\alpha + \beta = \frac{3\pi}{4}$  باشد، مقدار  $k$  کدام است؟

- (۱) ۲ (۲)  $-\frac{3}{2}$  (۳) -۵ (۴) -۳

⑧ معادله  $6\cos^2 x - 4\sin^2 x = k$  در بازه  $[0, 2\pi]$ ، چهار جواب دارد.  $k$  چند مقدار صحیح می‌تواند داشته باشد؟

- (۱) ۸ (۲) ۹  
(۳) ۱۰ (۴) ۱۱

⑨ انتهای کمان‌های مربوط به جواب‌های معادله  $\tan 5x + \cot 2x = 0$ ، در دایره مثلثاتی یک چندضلعی را مشخص می‌کند. مساحت این چندضلعی کدام است؟

- (۱)  $2\sqrt{2}$  (۲) ۲  
(۳)  $1 + \sqrt{3}$  (۴)  $\sqrt{3}$

⑩ معادله  $\sqrt{2}\sin x + \sqrt{2}\cos x - 1 = \sin 2x$  در بازه  $[0, \pi]$  چند ریشه دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴